



EJERCICIO 01

COMPUTACIÓN TOLERANTE A FALLAS – 2026B

MICHEL EMANUEL LOPEZ FRANCO

Elias Uriel Nuño Tirado
217436767

Ejercicio 01. Conceptos básicos

Objetivo

Conocer y comprender los conceptos básicos de los sistemas tolerantes a fallas, así como los principales tipos de fallas y las métricas utilizadas para evaluar la disponibilidad, confiabilidad y capacidad de recuperación de un sistema.

Desarrollo

1. ¿Qué son los sistemas tolerantes a fallas?

Los sistemas tolerantes a fallas son sistemas diseñados para continuar proporcionando un servicio correcto o aceptable aun cuando se presente una falla en alguno de sus componentes. Para lograrlo pueden utilizar mecanismos como redundancia, replicación, detección de errores, recuperación y componentes de respaldo.

El objetivo de la tolerancia a fallas es evitar que una falla aislada provoque la interrupción completa del servicio. Por ejemplo, un servidor con dos fuentes de alimentación puede continuar funcionando si una de ellas deja de operar, debido a que existe un componente redundante capaz de mantener el suministro de energía.

2. ¿Qué es una falla?

Una falla (fault) es una condición, defecto o evento anómalo que puede provocar que un componente de un sistema se comporte de manera incorrecta. Puede tener diferentes causas, como defectos de hardware, errores de software, interrupciones eléctricas, problemas de comunicación o condiciones ambientales.

Por ejemplo, si un disco presenta un daño físico que provoca lecturas incorrectas, el daño del dispositivo constituye la falla que puede originar posteriormente un estado incorrecto en el sistema.

3. ¿Qué es un error?

Un error (error) es un estado interno incorrecto del sistema que aparece como consecuencia de una falla y que puede conducir a un comportamiento incorrecto. El error no necesariamente es visible para el usuario de inmediato, ya que puede permanecer dentro del sistema hasta que sea utilizado o detectado.

La relación entre los conceptos puede representarse de forma simplificada como: Falla → Error → Fallo. La falla es la causa o condición que puede alterar el sistema; el error es el estado interno incorrecto generado por esa falla; y el fallo ocurre cuando el servicio proporcionado por el sistema deja de cumplir lo esperado.

4. ¿Qué es la latencia de un fallo?

La latencia de un fallo es el intervalo de tiempo que transcurre desde que un error se encuentra presente en el sistema hasta que dicho error se manifiesta como un fallo observable del servicio. En otras palabras, indica cuánto tiempo puede permanecer un error sin provocar todavía una interrupción o comportamiento incorrecto visible.

Por ejemplo, una falla puede generar un dato incorrecto que permanezca almacenado sin utilizarse. El fallo puede producirse posteriormente, cuando otro componente utiliza ese dato y el resultado del servicio deja de ser correcto.

5. ¿Qué es la latencia de un error?

La latencia de un error es el intervalo de tiempo entre la ocurrencia de una falla y la aparición del error en el estado interno del sistema. Durante este periodo, la falla existe, pero todavía no ha provocado una alteración observable en el estado interno.

Por lo tanto, las latencias permiten analizar cómo evoluciona una anomalía dentro del sistema: Falla → (latencia de error) → Error → (latencia de fallo) → Fallo. Cuanto antes se detecten y corrijan estas condiciones, menor será la posibilidad de que afecten al servicio.

6. Tipos de fallas

6.1 Fallas transitorias

Son fallas que aparecen durante un periodo corto y posteriormente desaparecen sin que sea necesario reemplazar el componente afectado. Un ejemplo es una interferencia eléctrica momentánea que provoca una transmisión incorrecta de datos y desaparece después de unos instantes.

6.2 Fallas intermitentes

Son fallas que aparecen y desaparecen repetidamente de forma irregular. Su comportamiento puede dificultar el diagnóstico porque el sistema puede funcionar correctamente durante ciertos periodos y presentar problemas durante otros. Un ejemplo es un cable de red con un contacto defectuoso que pierde y recupera la conexión ocasionalmente.

6.3 Fallas permanentes

Son fallas que permanecen hasta que se realiza una acción correctiva, como reparar o reemplazar el componente afectado. Por ejemplo, un disco duro que sufre un daño físico permanente y deja de funcionar correctamente presenta una falla permanente.

7. Métricas clave

7.1 Disponibilidad

La disponibilidad representa la proporción de tiempo durante la cual un sistema se encuentra operativo y disponible para proporcionar su servicio. Una forma común de expresarla es:

$$\text{Disponibilidad} = \text{Tiempo de operación} / (\text{Tiempo de operación} + \text{Tiempo de reparación})$$

También puede expresarse utilizando el MTTF y el MTTR:

$$\text{Disponibilidad} = \text{MTTF} / (\text{MTTF} + \text{MTTR})$$

Ejemplo: si un sistema tiene un MTTF de 900 horas y un MTTR de 10 horas:

$$\text{Disponibilidad} = 900 / (900 + 10) = 0.989 \approx 98.9 \%$$

Esto significa que, bajo las condiciones representadas por estos valores, el sistema presenta una disponibilidad aproximada del 98.9%.

7.2 Confiabilidad

La confiabilidad es la probabilidad de que un sistema realice correctamente su función durante un periodo determinado y bajo condiciones específicas, sin presentar una falla que interrumpa el servicio.

Cuando se considera una tasa de fallas constante, la confiabilidad puede expresarse mediante $R(t) = e^{(-\lambda t)}$, donde λ representa la tasa de fallas y t el tiempo analizado. En términos generales, una mayor confiabilidad significa una menor probabilidad de que ocurra una falla durante el periodo de interés.

7.3 MTTF — Mean Time To Failure

El MTTF (Mean Time To Failure) es el tiempo promedio hasta que ocurre una falla en un componente o sistema que se analiza hasta su primera falla. Es una métrica utilizada para estimar cuánto tiempo, en promedio, puede operar un componente antes de fallar.

Por ejemplo, si tres dispositivos funcionan durante 100, 120 y 80 horas antes de presentar una falla:

$$\text{MTTF} = (100 + 120 + 80) / 3 = 100 \text{ horas}$$

El MTTF obtenido es de 100 horas. Un valor mayor generalmente indica un mayor tiempo promedio de operación antes de la falla.

7.4 MTTR — Mean Time To Repair

El MTTR (Mean Time To Repair) es el tiempo promedio necesario para reparar un sistema o componente y devolverlo a un estado operativo después de una falla.

Por ejemplo, si tres reparaciones requieren 2, 3 y 1 horas respectivamente:

$$\text{MTTR} = (2 + 3 + 1) / 3 = 2 \text{ horas}$$

El MTTR es de 2 horas. Un valor menor indica que el sistema puede recuperarse más rápidamente después de una falla, lo que normalmente favorece una mayor disponibilidad.

Conclusión

Los sistemas tolerantes a fallas buscan mantener la continuidad del servicio incluso cuando algunos de sus componentes presentan problemas. Para analizar su comportamiento es importante distinguir entre falla, error y fallo: la falla representa la condición que puede provocar un comportamiento incorrecto, el error corresponde al estado interno incorrecto producido por esa condición y el fallo se manifiesta cuando el servicio ya no cumple con lo esperado.

También es importante comprender las latencias involucradas, ya que permiten identificar cuánto tiempo transcurre entre las diferentes etapas del proceso. Finalmente, métricas como la disponibilidad, confiabilidad, MTTF y MTTR permiten evaluar el comportamiento del sistema, su

probabilidad de operar correctamente y su capacidad para recuperarse de una falla. Un sistema tolerante a fallas busca, en términos generales, mantener una alta disponibilidad y confiabilidad, aumentar el tiempo promedio hasta la falla y reducir el tiempo necesario para recuperarse.